EBEN EZER AVIATION

Departamento de Ingeniería Aeronáutica Aplicada

Orden de Ingeniería — Supervisión y Planeación

Supervisar y coordinar sin sustituir las firmas técnicas de Aviónica, Mecánica y Software

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-020
Revisión	00
Fecha de emisión	2026-10-22
Proyecto	DC-3 — Simulador Terrestre de Vuelo por Instrumentos
Aeronave	Douglas DC-3 · Registro XB-DPC
Equipo responsable	Equipo de Supervisión y Planeación (T2)
Idioma	Español

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

A la altura de Nuestra Identidad. Ingeniería Aeronáutica.

© Eben Ezer Aviation

1. Identificación y control documental

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-020
Título	Supervisar y coordinar sin sustituir las firmas técnicas de Aviónica, Mecánica y Software
Fecha de emisión	2026-10-22
Revisión	00
Tipo de documento	Orden de Ingeniería (Supervisión y Planeación)
Idioma	Español
Estado	Borrador — Pendiente de aprobación

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

Historial de revisiones

Rev.	Fecha	Descripción	Autor	Estado
00	2026-10-22	Emisión inicial del documento.	Por determinar	Pendiente

2. Aplicación

Aeronave	Douglas DC-3 — Registro XB-DPC
Número de serie de la aeronave	Pendiente de confirmación
Naturaleza del proyecto	Simulador terrestre de vuelo por instrumentos; la aeronave ya no vuela. No se declara recuperación de aeronavegabilidad ni aprobación FAA/AFAC.
Equipo ejecutor	Equipo de Supervisión y Planeación (T2)

3. Objetivo, antecedentes, alcance y límites

Objetivo

Establecer el principio y el procedimiento por el cual el equipo T2 supervisa y coordina, pero no sustituye las firmas técnicas de los equipos de Aviónica, Mecánica y Software.

Antecedentes

La supervisión debe respetar las atribuciones técnicas; las firmas técnicas pertenecen a los equipos responsables.

Alcance

Definición del alcance de la supervisión y de los límites frente a las firmas técnicas.

Límites de trabajo

El equipo T2 no firma en sustitución de Aviónica, Mecánica ni Software.

Fase aplicable

Fase 3 — Control de Calidad y Puertas de Enlace

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

Documentos relacionados

- Manual (MAN-001).
- Matriz RACI (Excel).

4. Prioridad, horas estimadas, responsable y prerrequisitos

Prioridad	Alta
Horas-hombre estimadas	Por determinar
Responsable	Equipo de Supervisión y Planeación (T2)

Prerrequisitos / condiciones de entrada

- Matriz RACI (ACT-002) definida.

5. Recursos, herramientas, EPP y consumibles

Herramientas y recursos

- Equipo de cómputo con hoja de cálculo y procesador de texto.
- Plantillas de planeación y control del proyecto.
- Acceso a los registros maestros del proyecto (JSON/Excel).
- Proyector o pantalla compartida para reuniones (según disponibilidad).

Equipo de protección personal (EPP)

- Casco, guantes y protección ocular al ingresar a zona de taller.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco de alta visibilidad (según política de planta).

Consumibles

- Formatos de registro e impresiones (según necesidad).
- Elementos de escritorio (marcadores, notas adhesivas para Kanban).

Equipo especial

- Matriz RACI.

6. Seguridad, control de riesgos, condiciones para detenerse

Preparación de seguridad previa

- Respetar las atribuciones técnicas de cada equipo.

Control de riesgos

- Derivar las firmas técnicas a los equipos responsables.

Condiciones para detener la tarea

- Intento de firma técnica por parte de personal no autorizado.

Protección ambiental

- No aplica.

7. Procedimiento detallado

Ejecute los pasos en el orden indicado:

1. Defina el alcance de la supervisión (coordinación y control).

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

2. Delimite las firmas técnicas de Aviónica, Mecánica y Software.
3. Documente los límites en el manual y en el RACI.
4. Derive cada firma técnica al equipo competente.
5. Verifique el cumplimiento del principio en cada puerta.
6. Registre las desviaciones si las hubiera.

8. Figuras, tablas y referencias

- Matriz RACI (tabla).

No se fabrican parámetros técnicos ni mediciones no verificadas. Las referencias y diagramas se incorporan conforme se confirman.

9. Criterios de inspección, aceptación, anomalías y retrabajo

Criterios de inspección

- Las firmas técnicas corresponden a los equipos competentes.
- El alcance de la supervisión está delimitado.

Criterios de aceptación

- Principio de no sustitución de firmas técnicas operativo.

Manejo de anomalías

- Firmas realizadas por personal no autorizado se invalidan.

Retrabajo y reinspección

- Revisión del RACI ante cambios.

10. Registros de ejecución, verificación y firma

Registros requeridos

- Matriz RACI.

Registro de ejecución

#	Descripción del paso ejecutado	Ejecutó (nombre/firma)	Verificó (nombre/firma)	Fecha
1				
2				
3				
4				
5				

11. Salidas, entregables, evidencia, relación y bitácora

Evidencia requerida

- Registro de firmas técnicas.

© Eben Ezer Aviation

Formatos aplicables

- EEA-DC3-XBDPC-SYP-FOR-005

Entregables

- EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-020 (Alcance de supervisión y límites técnicos).

Actividades relacionadas

- ACT-016
- ACT-017
- ACT-018

Entrada de bitácora

Supervisión de interfaz técnica establecida.

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Esta orden de ingeniería se limita a la supervisión y planeación del proyecto. No otorga facultad de aprobación de gasto ni sustituye las firmas técnicas de los equipos de Aviónica, Mecánica y Software.